

DISCIPLINA: TERMODINÂMICA
PROBLEMAS PROPOSTOS
LISTA 8 – EXERGIA

A series of several parallel white lines of varying thicknesses, slanted diagonally from the bottom-left towards the top-right, located in the lower right portion of the slide.

PROBLEMA 10.17

Um sistema fornece 10 kJ de energia na forma de

- a) Trabalho elétrico numa bateria.
- b) Trabalho mecânico numa mola.
- c) Transferência de calor a 500 °C.

Determine a variação de disponibilidade para o sistema em cada um desses casos.

PROBLEMA 10.21

Um compressor de geladeira é alimentado com vapor de R134a a 100 kPa e -20°C e o estado na seção de descarga do equipamento é 1 MPa e 40°C . Admitindo que a temperatura do ambiente seja igual a 20°C , determine o trabalho mínimo necessário para acionar o compressor.

PROBLEMA 10.43

Um “escoamento” constante de 2 kg/s de peças de aço a 20°C entra em um forno onde as peças recebem um tratamento térmico a 900°C a partir de uma fonte térmica que está a 1250K. Determine o trabalho reversível e a irreversibilidade nesse processo.

PROBLEMA 10.61

Nitrogênio, a 300°C e 500 kPa , escoia numa tubulação. Sabendo que a velocidade média do escoamento é igual a 300 m/s , determine a disponibilidade, por unidade de massa de fluido, em relação a um ambiente que esteja a 100 kPa e 20°C .

PROBLEMA 10.69

Um escoamento de $0,1 \text{ kg/s}$ de água quente a 80°C é misturado com um escoamento de $0,2 \text{ kg/s}$ de água fria a 20°C em uma válvula misturadora de um chuveiro. Determine a taxa de destruição de exergia nesse processo.

PROBLEMA 10.92

Uma turbina é alimentada com vapor d'água a 500°C e $1,2\text{ MPa}$. O equipamento descarrega a água a 300 kPa e fornece um trabalho (real) de 407 kJ/kg . Determine a eficiência baseada na segunda lei da termodinâmica dessa turbina.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

1. Sonntag, Richard Borgnakke, Claus Wylen, Van. Fundamentos da Termodinâmica - 7ª edição – Editora Edgard Blucher.